

# Astronomía general 2021 - Clase 11 y 12 (Lunes 3 y Jueves 6 de Mayo)



Capítulo 5 :Estrellas Binarias. Aparentes. Visuales. Astrométricas. Eclipsantes. Espectrales. Espectroscópicas. Determinación de Masas. Determinación de Radios y Cocientes de Temperaturas. Planetas Extrasolares.

# Sistemas estelares múltiples



La gran mayoría de las estrellas no están aisladas, sino que son miembros de sistemas estelares. Las estrellas binarias constituyen el más simple de estos sistemas. *Están compuestos por dos estrellas ligadas gravitatoriamente que giran en torno a un centro común.*

Los sistemas binarios nos permiten determinar con precisión las **masas de las estrellas que los componen.**

Cúmulo globular



Cúmulo abierto



**Sistema estelar múltiple:** grupo de dos o más estrellas orbitando alrededor del centro de masa común debido a la atracción gravitatoria mutua.

**Sistema binario:** dos estrellas orbitando alrededor del centro de masa común debido a la atracción gravitatoria mutua.

# Primeras binarias...

En 1781 Christian Mayer había observado con su telescopio la duplicidad de 89 estrellas sugiriendo la hipótesis de que algunas pudieran ser sistemas físicos reales. Sin embargo, faltaban evidencias para creer que se tratara de dos estrellas ligadas físicamente.

Se pensaba que se trataba de un simple fenómeno de perspectiva óptica: las dos estrellas, separadas en realidad por una gran distancia, aparecían por azar muy próximas en dirección de la visual.

Como las dos componentes de una binaria suelen ser estrellas de magnitudes aparentes muy distintas, una brillante y la otra débil, y como se creía que la luminosidad intrínseca de todas las estrellas tiene que ser más o menos igual, se pensaba lógicamente que una estaba cerca y la otra lejos.

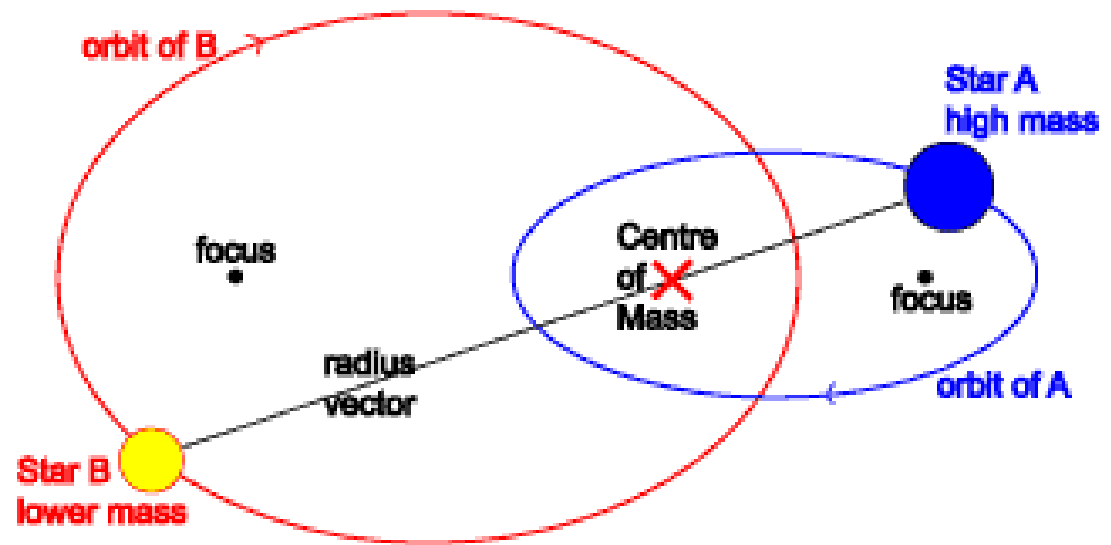
Por eso, aunque John Michell había demostrado en 1767, basándose en el cálculo de probabilidades, que la existencia de un número tan grande de estrellas dobles no podía tener como causa el azar, las especulaciones de Mayer sobre la posibilidad de una estrella pequeña girando en torno de otra mayor no propuseró.

1779-Durante 25 años W. Herschel observó pacientemente más de 50 estrellas dobles, llegando a la conclusión que se trataba realmente de sistemas binarios ligados gravitacionalmente. Su descubrimiento por Herschel hace unos doscientos años extendió las leyes de la física más allá del Sistema Solar.

# Estrellas Binarias

Las estrellas binarias, son dos estrellas que orbitan una alrededor de la otra atraídas por su **interacción gravitacional mutua**.

Cada una de las 2 estrellas miembros de un sistema binario se mueven en una **órbita elíptica** alrededor del centro de masa del sistema.



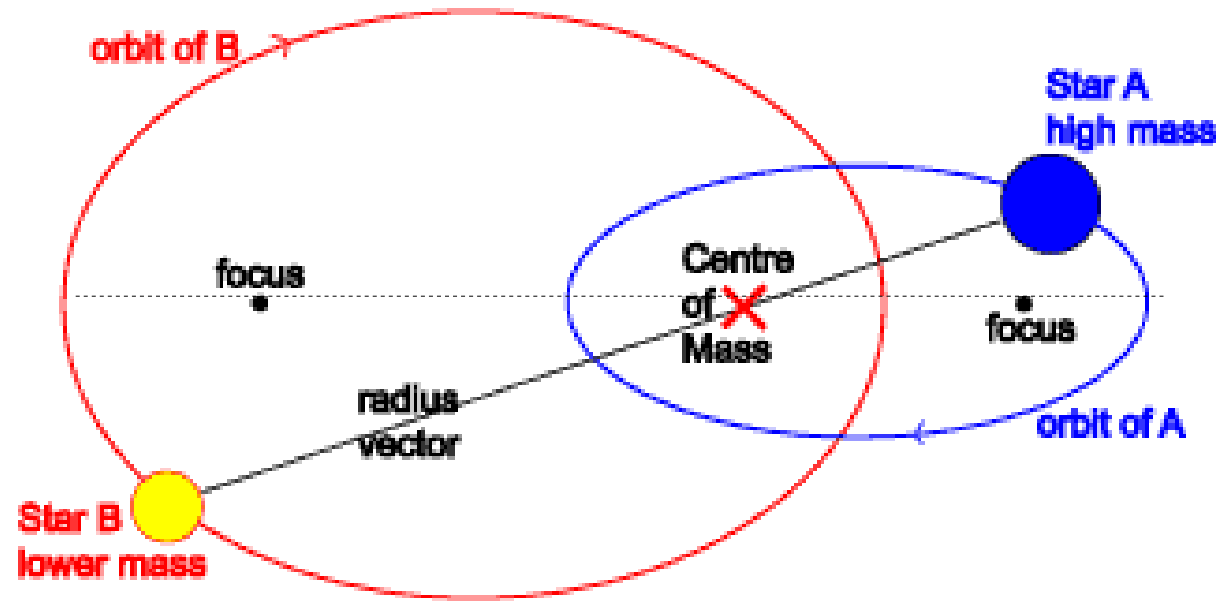
Orbits of Stars in a Binary System

## Clasificación de la órbita

**ÓRBITA ABSOLUTA:** órbita de cada una de las estrellas alrededor del centro de masa del sistema. Si el plano de la órbita está en el cielo se llama **ÓRBITA VERDADERA** si no es así, tenemos la **ÓRBITA APARENTE** u **OBSERVADA** que es la proyección en el plano del cielo de la órbita verdadera.

**ÓRBITA RELATIVA:** órbita de una de las estrellas alrededor de la otra, también se clasifican en **ORBITA VERDADERA** y en **ÓRBITA APARENTE** u **OBSERVADA**

# Estrellas Binarias: Órbita absoluta verdadera



Orbits of Stars in a Binary System

Notar que;

- Ley de las Órbitas: dos masas orbitándose entre sí por órbitas entrelazadas bajo la influencia de la ley de la gravedad describirán órbitas elípticas alrededor del centro de masa del sistema de ambos cuerpos.
- Los semiejes mayores de las órbitas son inversamente proporcionales a las masas de las estrellas, esto sale de la definición de centro de masa.
- el radio vector que une los cuerpos siempre pasa por el CM

# Recordamos: Determinación de Masas

Dado un sistema de dos cuerpos, utilizando la ecuación para la posición de dos cuerpos respecto al centro de masa:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}'_2 - \mathbf{r}'_1, \quad \mathbf{R} \equiv \frac{m_1 \mathbf{r}'_1 + m_2 \mathbf{r}'_2}{m_1 + m_2}.$$

Vimos que el CM no se aceleraba si no existían fuerzas externas, lo que dice que un sistema de referencia asociado al CM es un marco inercial y simplifica las cuentas. Entonces  $\mathbf{R}=0$  implica

$$\frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{m_1 + m_2} = 0,$$

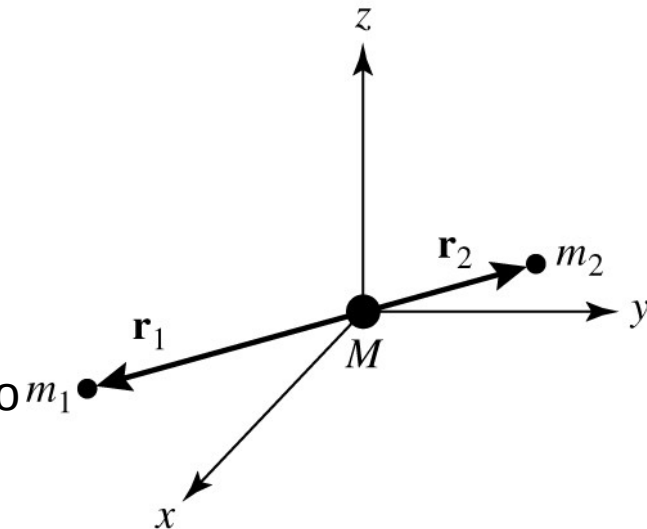
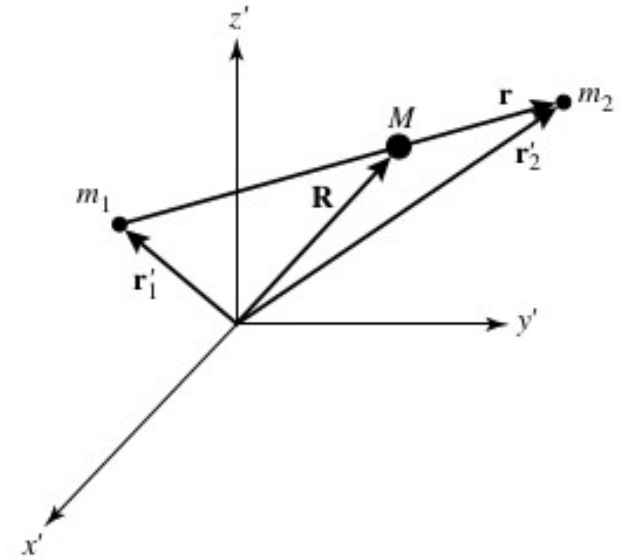
Usando  $\mathbf{r}_2 = \mathbf{r}_1 + \mathbf{r}$  y dejamos en función de  $\mathbf{r}$

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_1 &= -\frac{m_2}{m_1 + m_2} \mathbf{r} \\ \mathbf{r}_2 &= \frac{m_1}{m_1 + m_2} \mathbf{r}. \end{aligned} \quad \begin{aligned} &(\text{módulo}) \\ \frac{m_1}{m_2} &= \frac{r_2}{r_1} = \frac{a_2}{a_1}, \quad = \text{cte} \end{aligned}$$

Como es una cte me conviene

Ponerlo en función del  $r_1$  y  $r_2$  conocido, como pasa en el apoastro  $m_1$

y peri-astro,  $\mathbf{r}_a = \mathbf{a}(1+\mathbf{e})$ ,  $\mathbf{r}_p = \mathbf{a}(1-\mathbf{e})$



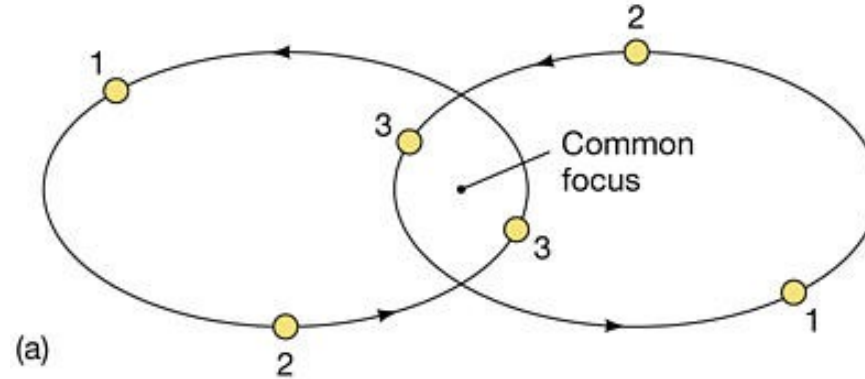


## Órbitas elípticas, relación de masas

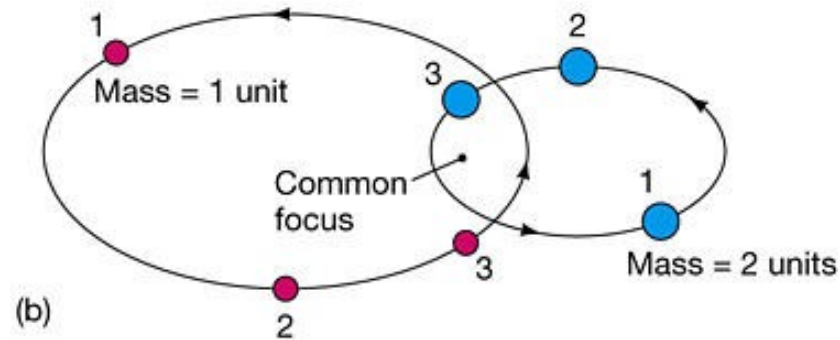
Notar;

La distancia mínima es cuando ambos están en el periastro de su órbita..

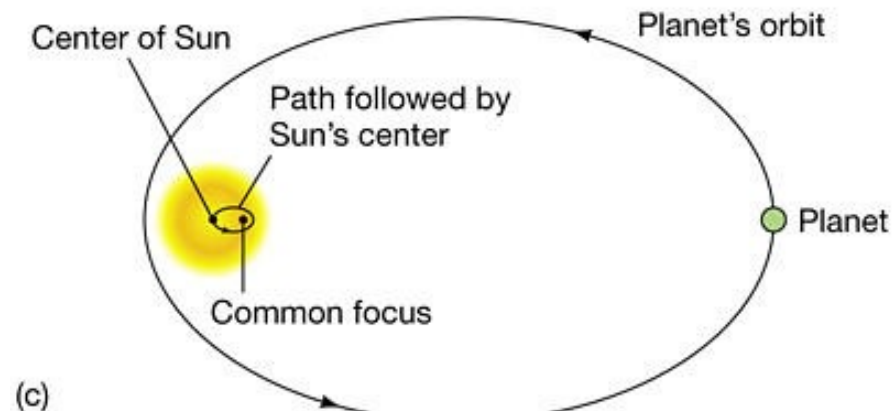
La distancia máxima es cuando ambos están en el apoastro de su órbita.



$$m_1 = m_2$$

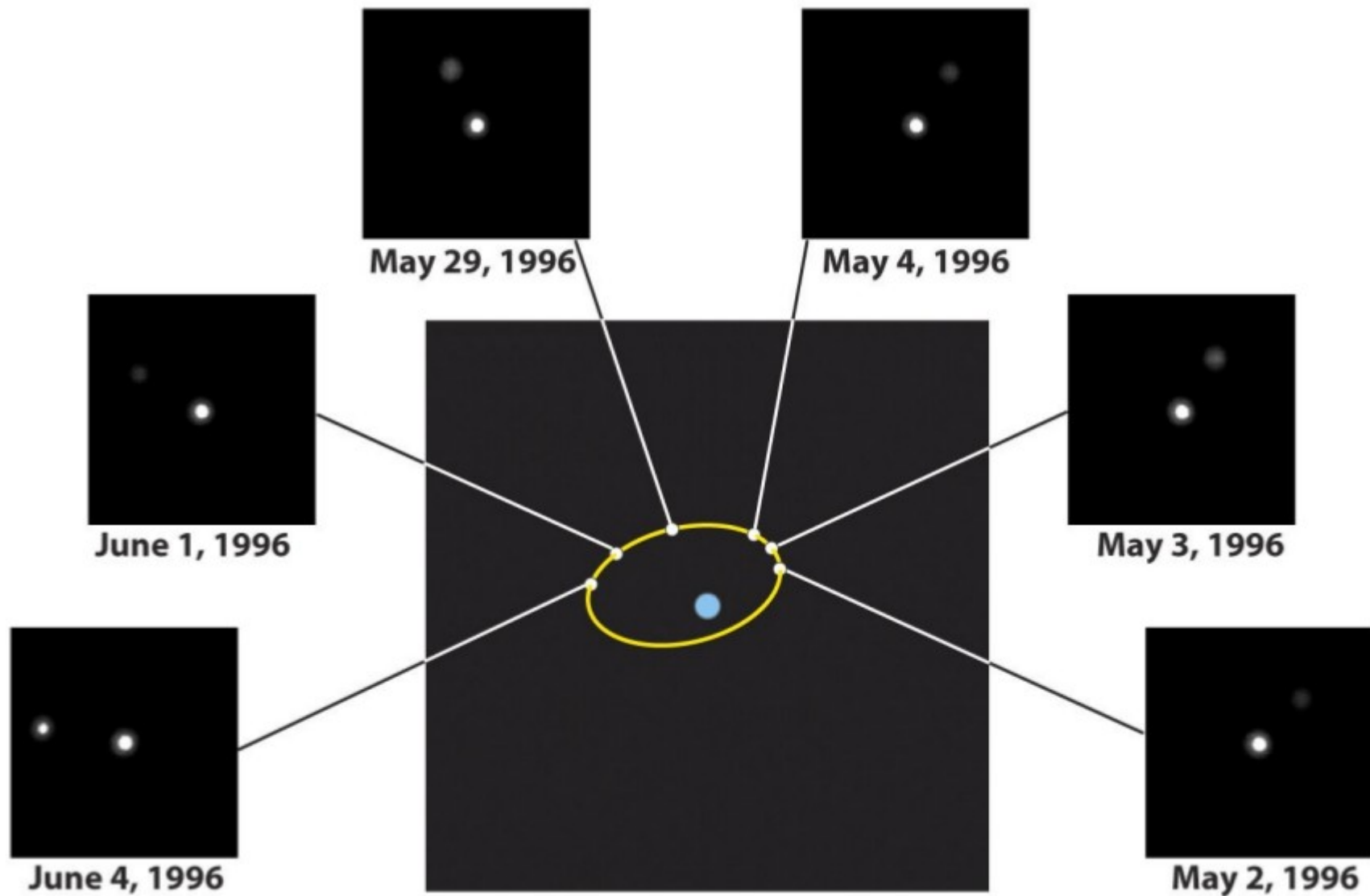


$$m_1 = 2 \quad m_2$$



$$m_1 \gg m_2$$

# Estrellas Binarias: órbitas relativas



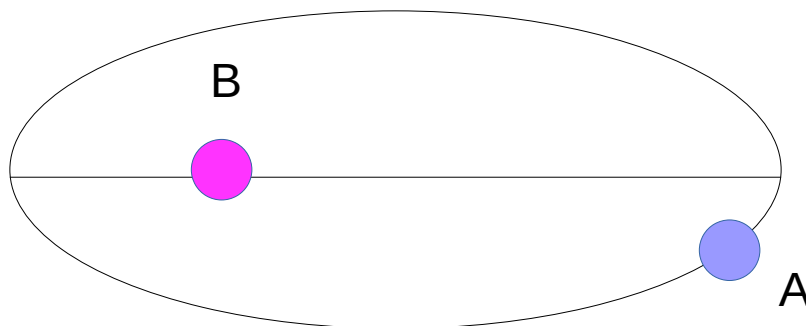
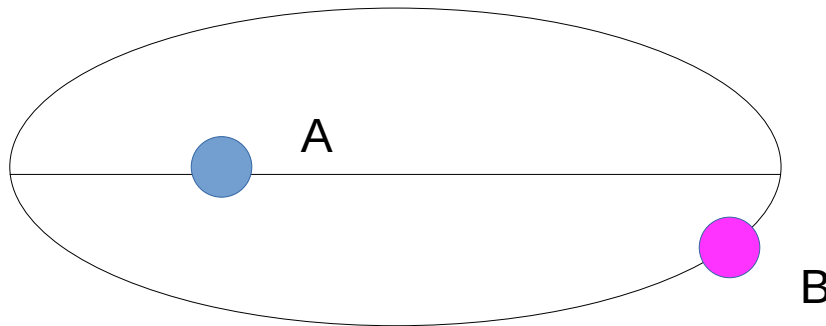
A la estrella mas masiva (brillante) se le llama estrella primaria y a la menos masiva estrella secundaria. Aqui vemos la orbita de la secundaria respecto la primaria



# Estrellas Binarias: órbitas relativas verdadera

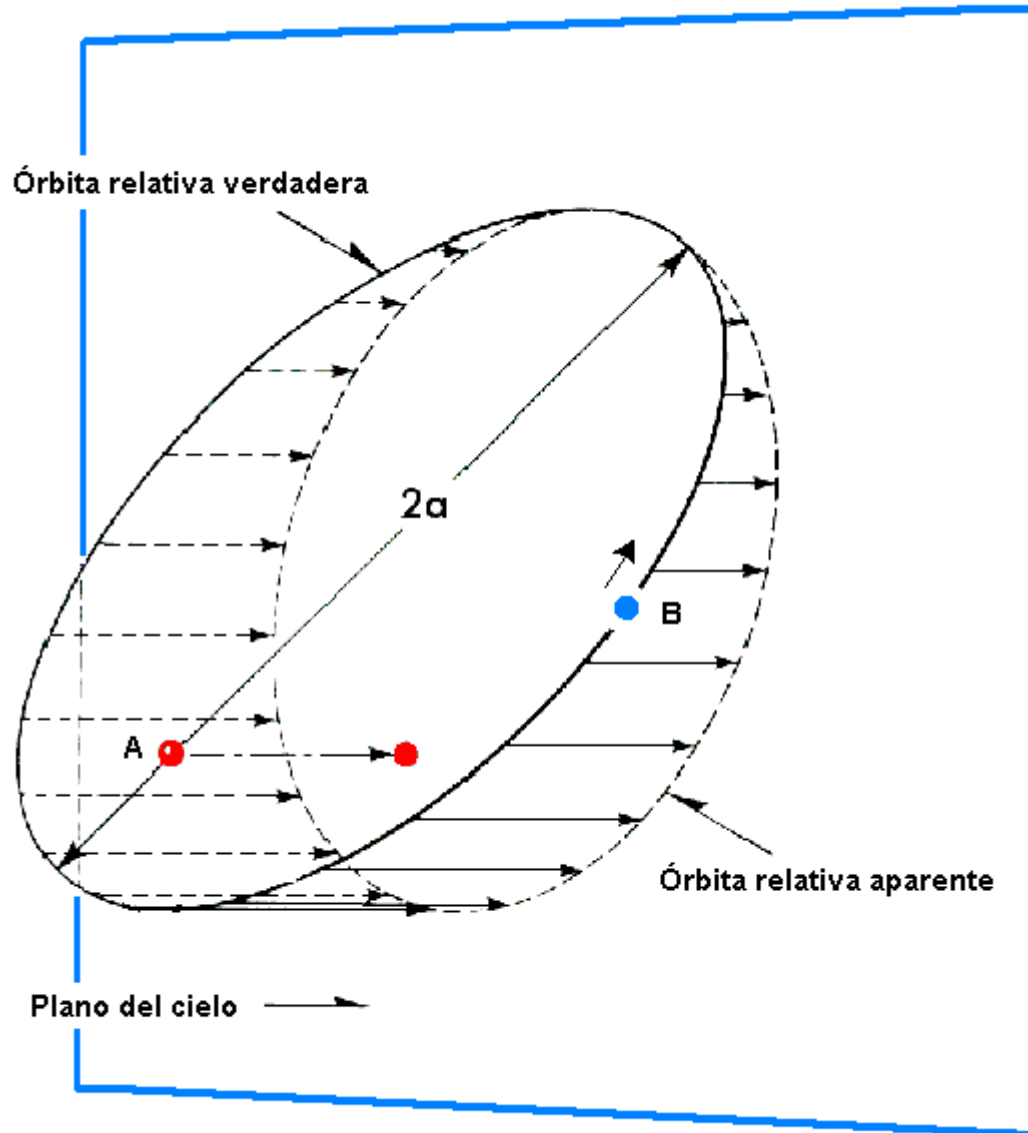
Características: La órbita relativa resulta de considerar una estrella fija en el foco y la otra describiendo una elipse alrededor de ella (primera ley de Kepler)

- Las observaciones proporcionan inmediatamente el período,  $P$ , en años
- Las órbitas relativas verdaderas de cada una de las estrellas tienen a la otra en el foco
- Las órbitas relativas verdaderas de ambas estrellas tienen la misma forma: igual semieje mayor, igual excentricidad



Notar que la órbita relativa verdadera de la estrella B con respecto a la A, es igual que la Órbita relativa verdadera de la estrella A con respecto a la B.

# Estrellas Binarias: órbitas relativas aparente



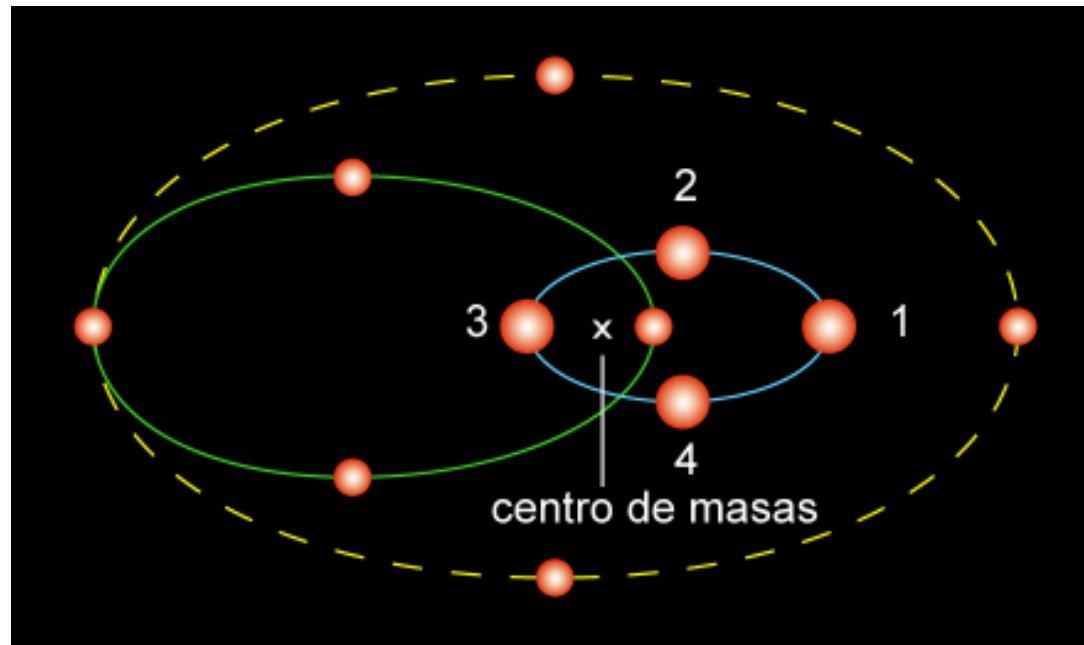
- las órbitas **relativas aparentes** de ambas estrellas son iguales en forma entre sí, pero diferentes de las **verdaderas**.

-las órbitas **relativas aparentes** de cada una de las estrellas **no** tienen en general a la otra en el foco

Todas las órbitas, absolutas, relativas, verdaderas o aparentes, de ambas estrellas de un sistema binario tienen el mismo período

# Relación órbita absoluta y relativa

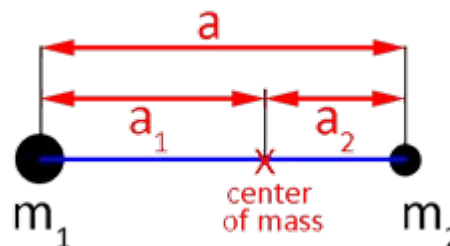
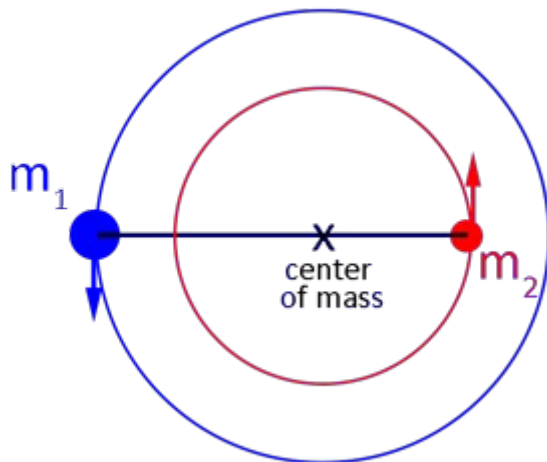
## ORBITA ELIPTICA



Órbitas absolutas respecto al centro de masas. Órbita relativa (a trazos), suponiendo que la estrella de mayor masa permanece fija en el foco.

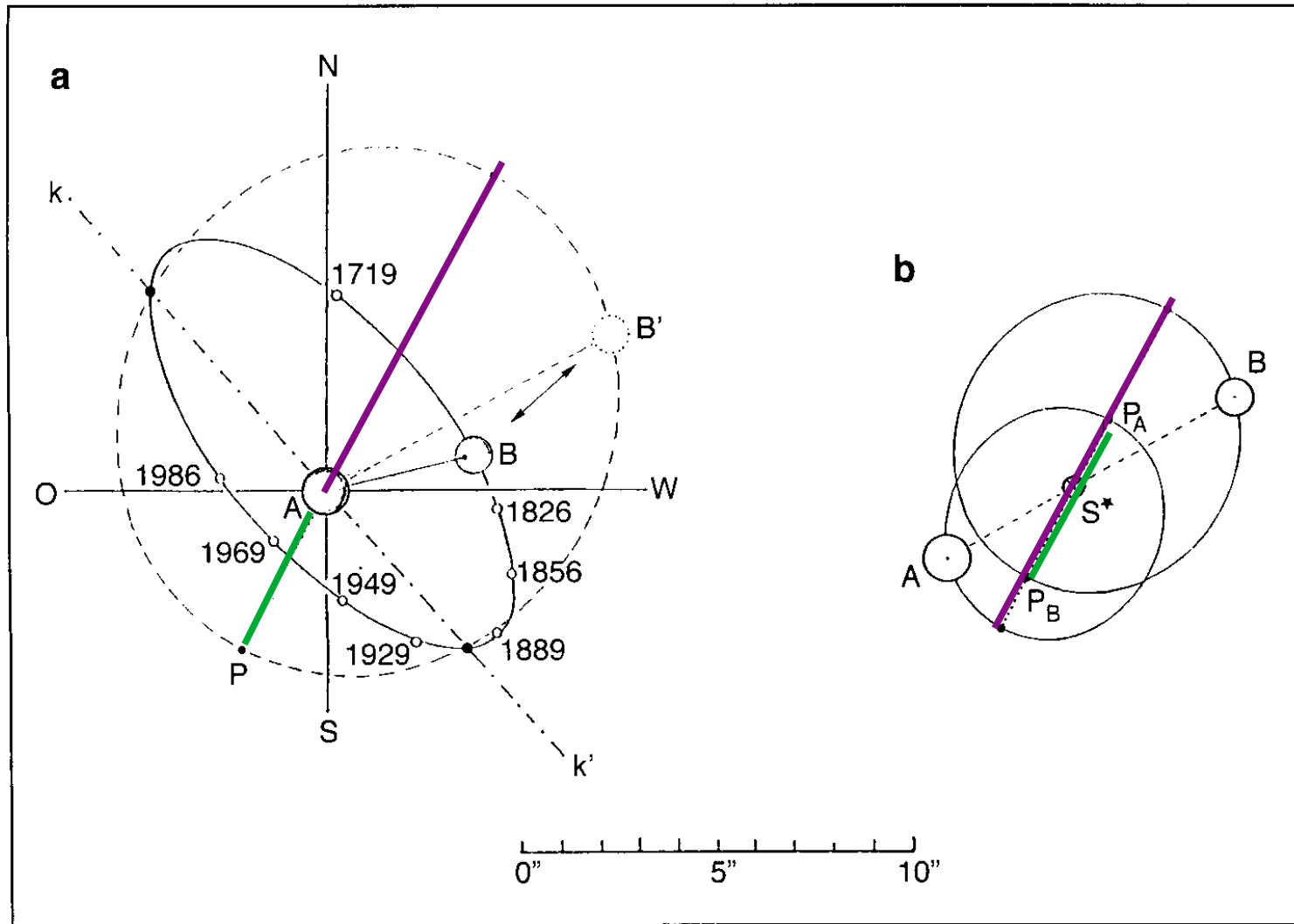
Para una órbita binaria entrelazada, cada objeto seguirá una órbita elíptica alrededor del centro de masa del sistema. El centro de masa estará en un foco de cada elipse.

## ORBITA CIRCULAR



$$m_1 a_1 = m_2 a_2$$

# Ejemplo: Castor A y B, dos estrellas de un sistema binario



Órbitas keplerianas aparentes y verdaderas de Castor A y Castor B. Fig. a: la elipse de trazo continuo es la órbita aparente descrita por Castor B (B) alrededor de Castor A (A), trazada con observaciones astronómicas desde 1719 hasta 1986; la elipse discontinua es la órbita relativa verdadera calculada a partir de la aparente. Ambas elipses están en planos diferentes, pero tienen común la línea de los nodos  $kk'$ . Fig. b: las órbitas absolutas de las dos estrellas en torno del centro de masas  $S^*$ . Las dos figuras están a la misma escala

# Tipos de binarias

- **Ópticas:** Son sólo un efecto visual, no permiten obtener información suplementaria.
- **Visuales:** Es posible ver ambas estrellas y, en ocasiones, observar su movimiento.
- **Astrométricas:** Sólo vemos una estrella, pero muestra un movimiento peculiar.
- **Espectroscópicas:** A través de la observación del espectro de un objeto, somos capaces de inferir la presencia de otros en su entorno.
- **Eclipsantes:** Si el plano del sistema está sobre la visual, vemos variaciones del brillo del sistema, aunque no resolvamos los cuerpos individuales.

(Clasificación dependiente del método de detección)

# Binarias Ópticas y Visuales

**Dobles Ópticas:** estos sistemas no son en realidad binarias, son simplemente 2 estrellas que se encuentran próximas a la línea de la visión (es decir tiene coordenadas angulares similares), pero no están gravitacionalmente ligadas.

**Binarias Visuales:** Ambas estrellas pueden ser resueltas independientemente y si su periodo orbital no es prohibitivamente largo se puede seguir el movimiento de cada miembro individualmente. Si se conoce la distancia a la binaria, entonces se puede determinar la separación física entre ambas, y como veremos, la suma de sus masas.





# Binarias Visuales

Para sacar las masas individuales es necesario obtener la **órbita absoluta**, es decir, la que recorre cada una de las dos estrellas alrededor del centro de masas del sistema. Para ello hay que conocer las posiciones de ambas estrellas, observando su movimiento respecto a las estrellas muy lejanas del fondo, durante un largo período de tiempo.

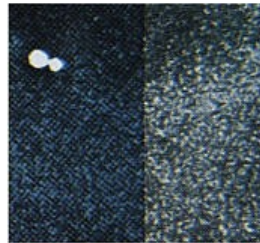
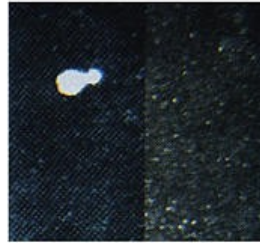
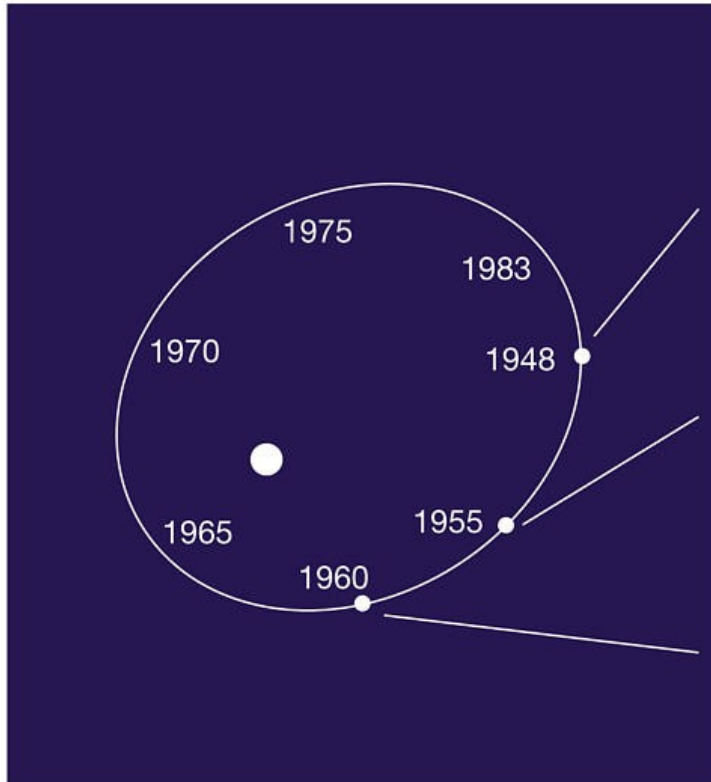
Si podemos determinar los semiejes mayores de las órbitas absolutas en segundos de arco,  **$a_1''$  y  $a_2''$** , teniendo en cuenta su distancia  **$d$**  podemos relacionar con las masas. Por la ecuación derivada del centro de masa tenemos que:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{a_2}{a_1},$$

Por trigonometría  **$a_1'' = a_1 / d$  y  $a_2'' = a_2 / d \Rightarrow M_1 / M_2 = a_2'' / a_1''$  (1)**  
( **$a_2''$  y  $a_1''$**  en radianes).

**Notar que puedo sacar la razón de las masas aun sin conocer la distancia.**

# Binarias Visuales:Orbita relativa



Usamos la 3ra ley de Kepler válida para cualquier par de cuerpos uno en torno del otro debido a su atracción gravitatoria mutua. Esta relación nos permite tener la suma de las masas de las componentes, teniendo en cuenta que podemos medir el semieje mayor  $a$  correspondiente a la órbita y el periodo  $P$ .

$$(m_1 + m_2) = \frac{4\pi^2 a^3}{G P^2}$$

**$(m_1 + m_2) = \text{numero!}$**

- **Recordamos que  $a = a_1 + a_2$**

Lo que se mide es  $a$  [“], por lo tanto para lograr la  $a$  [UA] debemos conocer la distancia pues  **$a[\text{“}] = a[\text{UA}] p[\text{”}]$**  . **Entonces, conociendo la distancia, conociendo  $(m_1 + m_2)$  y  $m_1/m_2$  (derivada de la órbita absoluta) podemos sacar el valor de cada masa. (sistema de ecuaciones)**

*Si usamos unidad de masas solares, de unidades astronómicas y de años  $\Rightarrow 4\pi^2/G=1$*

$$(m_1 + m_2)[M_{\text{sol}}] = \frac{a[\text{“}]^3}{p[\text{”}]^3 P [\text{años}]^2}$$

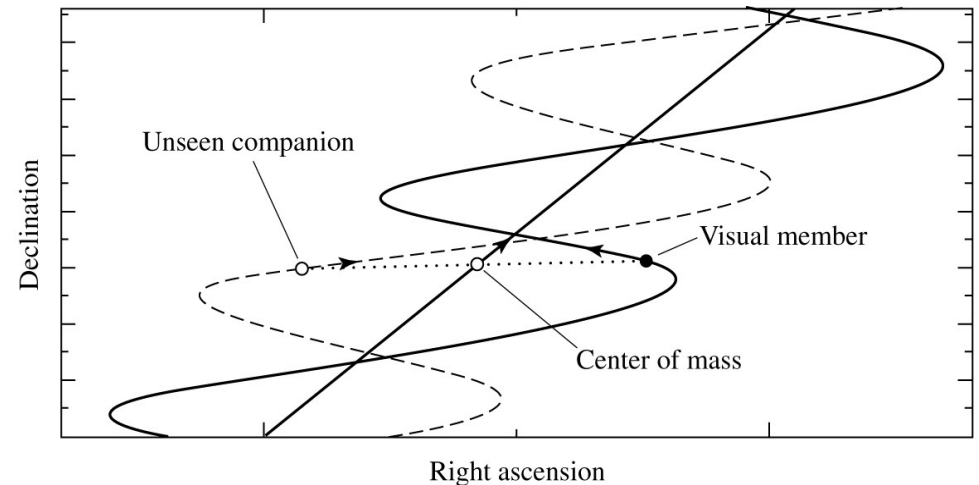
NOTA: las órbitas verdaderas se pueden obtener por consideraciones geométricas a partir de las aparentes para las binarias visuales

# Binarias Astrométricas

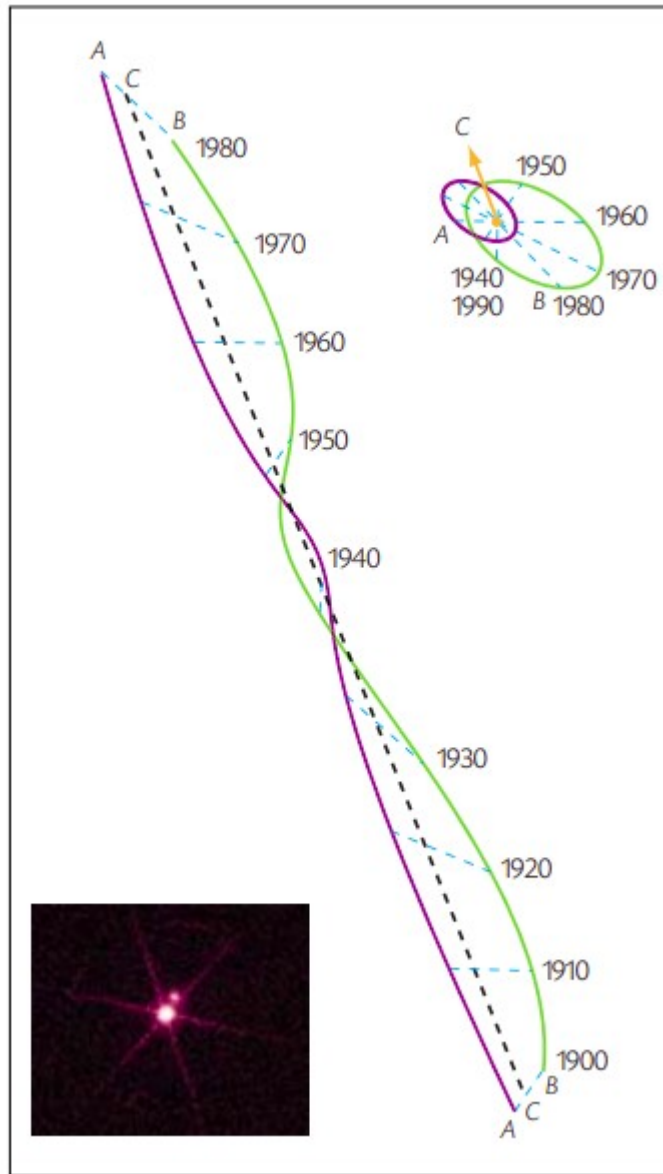
Un miembro es significativamente más brillante que el otro (estrella primaria), lo que hace que no sea posible observar ambos miembros directamente. La existencia de la compañera **no visible** se deduce por el movimiento oscilatorio de la componente **visible**.

El movimiento propio del sistema se ve reflejado en la línea recta del movimiento del centro de masa.

La primera binaria astrométrica fué Sirio en 1830.



# Sirio A y B



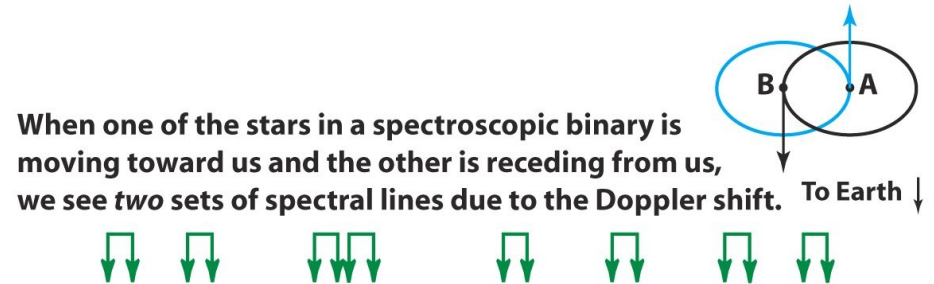
# Binarias Espectroscópicas

La espectroscopía hace posible estudiar sistemas binarios en los cuales **no es posible resolver las** estrellas individualmente en sus imágenes

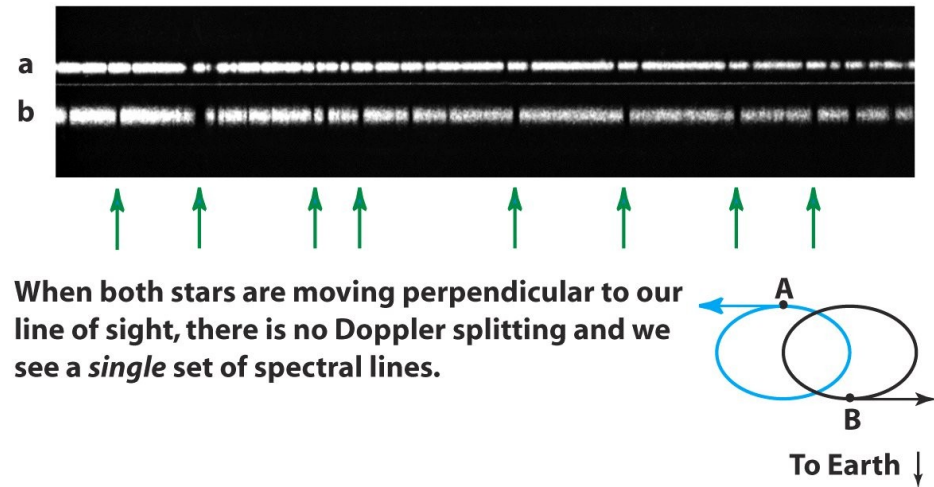
Un espectro de un sistema binario aparece como el espectro de una estrella individual pero con las líneas de absorción de dos tipos espectrales diferentes.

Las líneas espectrales se corren hacia adelante y atrás en longitud de onda debido al efecto Doppler causado por el movimiento orbital cuando las estrellas se acercan y alejan del observador.

When one of the stars in a spectroscopic binary is moving toward us and the other is receding from us, we see *two* sets of spectral lines due to the Doppler shift.



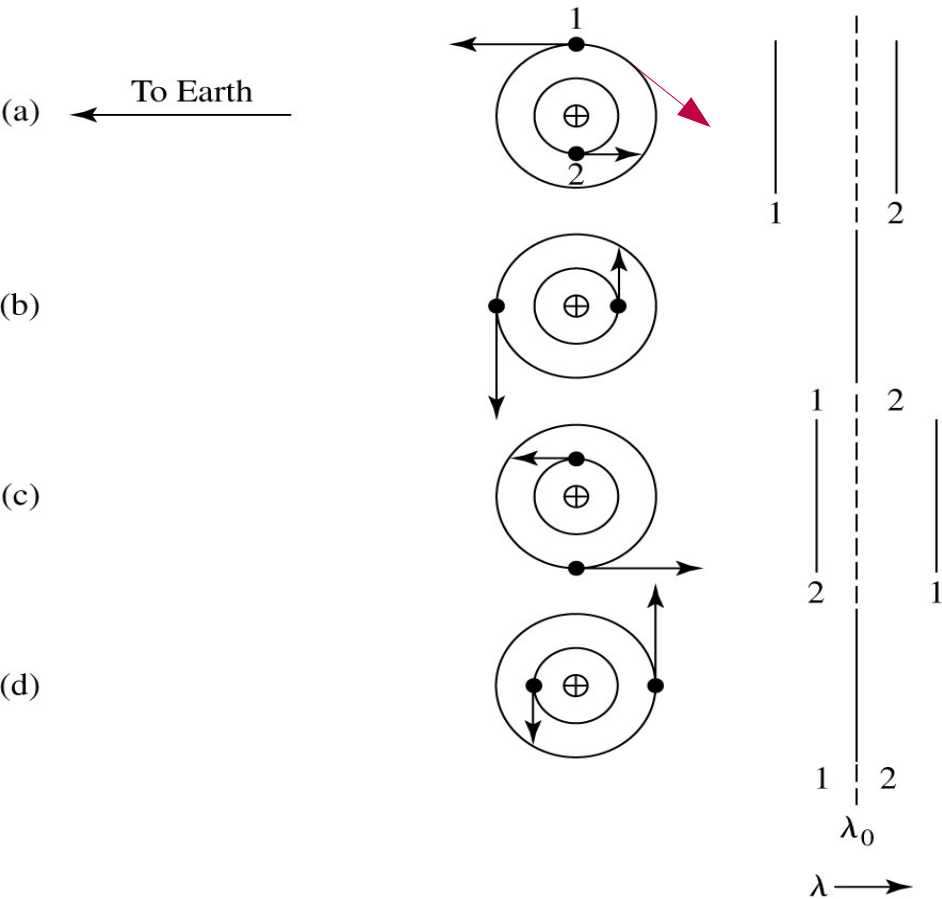
When both stars are moving perpendicular to our line of sight, there is no Doppler splitting and we see a *single* set of spectral lines.



$$V_r = \Delta\lambda \, c / \lambda_o$$

Estos corrimientos periódicos en las longitudes de onda se dan en todas las líneas espectrales (a menos que el plano orbital de la binaria sea perpendicular a la línea de la visión). Cuando una estrella se corre al rojo, la otra se corre al azul; y viceversa.

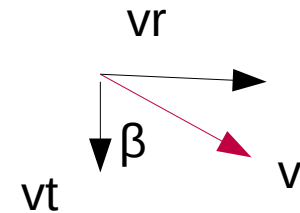
# Binarias Espectroscópicas



Azul

Notar que solo podemos medir la velocidad radial, es decir, solo una componente de la velocidad verdadera.

Rojo

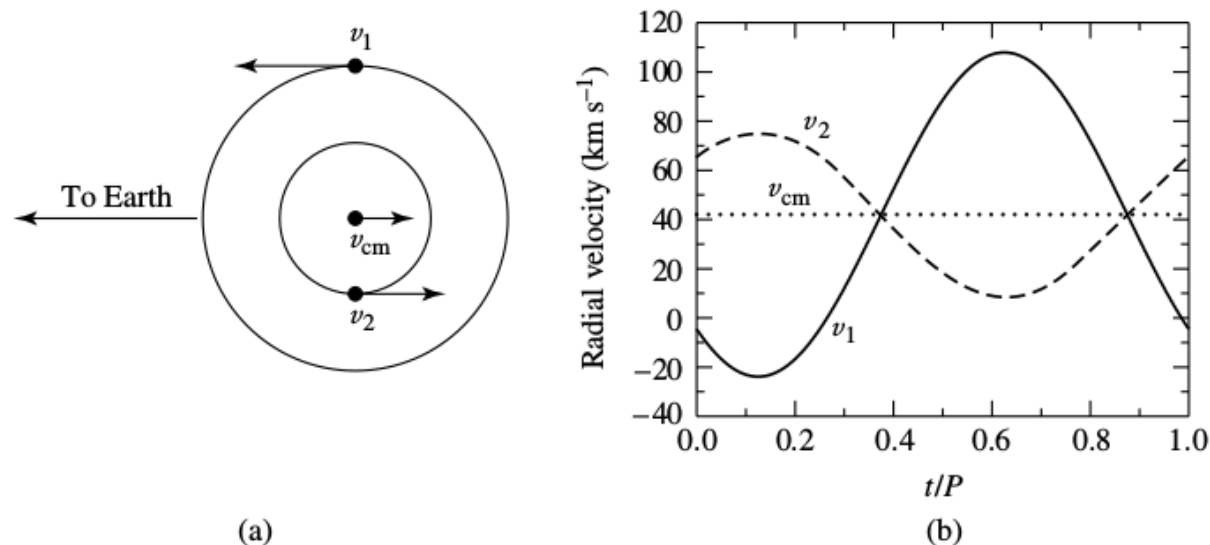


$$v_r = v \sin \beta$$

$$v_t = v \cos \beta$$

# Binarias Espectroscópicas: curva de velocidad radial

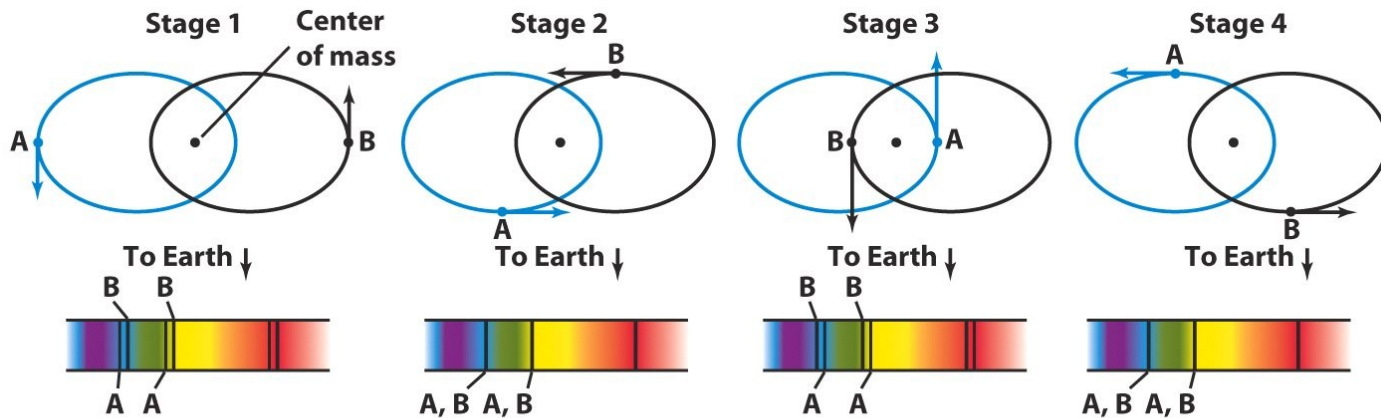
La determinación de las velocidades derivadas del movimiento de las líneas espectrales se obtiene a partir del efecto Doppler. Este conjunto de **velocidades** en función del **tiempo** compone **la curva de velocidad radial**. En el caso de binarias espectroscópicas de doble línea, se derivan dos curvas de velocidad radial, una por cada componente del sistema binario. Como veremos, las masas y los semiejes mayores correspondientes a la órbita de cada componente son derivados en función de la inclinación de la órbita.



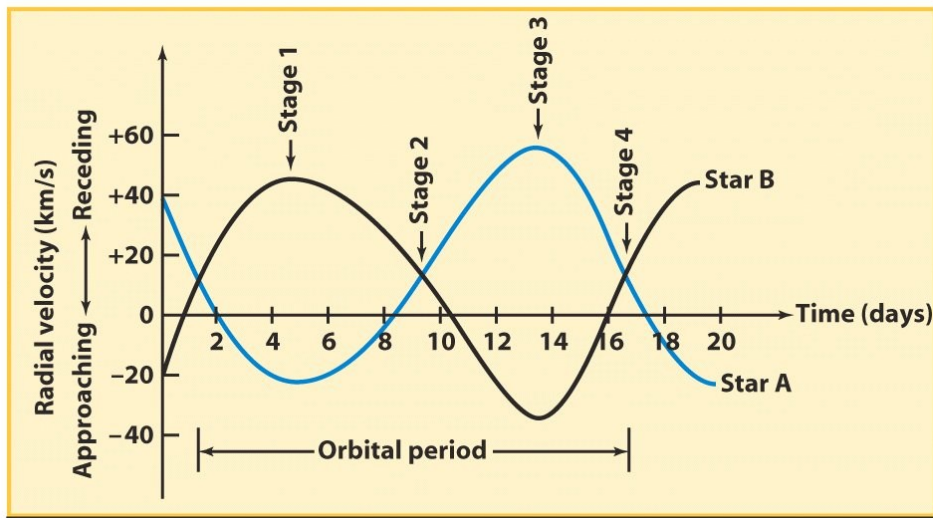
$$V_r = \Delta\lambda \, c / \lambda_o$$

**FIGURE 5** The orbital paths and radial velocities of two stars in circular orbits ( $e = 0$ ). In this example,  $M_1 = 1 M_\odot$ ,  $M_2 = 2 M_\odot$ , the orbital period is  $P = 30$  d, and the radial velocity of the center of mass is  $v_{cm} = 42 \text{ km s}^{-1}$ .  $v_1$ ,  $v_2$ , and  $v_{cm}$  are the velocities of Star 1, Star 2, and the center of mass, respectively. (a) The plane of the circular orbits lies along the line of sight of the observer. (b) The observed radial velocity curves.

# Binarias Espectroscópicas



$$V_r = \Delta\lambda \, c / \lambda_0$$



Las amplitudes son  
proporcionales a los  
tamaños de las órbitas

$e \neq 0$

A partir del estudio de la curva de velocidad radial, se pueden calcular los **parámetros** que definen la **órbita elíptica** de una estrella con respecto a la otra. Esta determinación se hace no obstante con respecto al efecto de proyección, puesto que no se conoce a priori la orientación del plano orbital en el espacio.



# Binarias Espectroscópicas

Si asumimos que la excentricidad de la órbita  $e \ll 1$ , las velocidades verdaderas de las estrellas son básicamente constantes y se podrán escribir como  $v_1 = 2\pi a_1 / P$  y  $v_2 = 2\pi a_2 / P$  para  $m_1$  y  $m_2$  respectivamente.

Sustituyendo  $a_1$  y  $a_2$  en la siguiente relación:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{a_2}{a_1}, \quad (1)$$

Obtenemos:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{v_2}{v_1}. \quad (2)$$

Usando,  $v_{1r} = v_1 \sin i$        $v_{2r} = v_2 \sin i$ , reescribimos la ecuación (2)

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{v_{2r} / \sin i}{v_{1r} / \sin i} = \frac{v_{2r}}{v_{1r}}.$$

Sin saber su inclinación podemos saber la razón de las masas

$v_r$  proyección en la dirección radial

$i$ : ángulo de inclinación entre el plano de la órbita y el plano del cielo

$$(m_1 + m_2) = \frac{4\pi^2 a^3}{G P^2}$$

# Binarias Espectroscópicas

Ahora reescribimos  $a$  teniendo en cuenta  $v_1 = 2\pi a_1 / P$  y  $v_2 = 2\pi a_2 / P$

$$a = a_1 + a_2 = \frac{P}{2\pi} (v_1 + v_2)$$

Incorporamos esa relación en la tercera ley de Kepler obteniendo:

$$m_1 + m_2 = \frac{P}{2\pi G} (v_1 + v_2)^3 .$$

Escribiendo las velocidad radiales verdaderas en término de las observadas, es decir, su proyección en la dirección radial, podemos expresar la suma de las masas como:

$$v_{1r} = v_1 \sin i$$

$$v_{2r} = v_2 \sin i$$

$$m_1 + m_2 = \frac{P}{2\pi G} \frac{(v_{1r} + v_{2r})^3}{\sin^3 i}$$

## TAREA

Sólo si tenemos  $v_{1r}$  y  $v_{2r}$ , no siempre es posible pues a veces una estrella es mucho mas brillante que la otra, entonces el espectro de la mas débil será indistinguible. Esos sistemas se llaman binarias espectroscópicas de una sola linea.

Cuando un binaria espectroscópica de doble linea, debido a su inclinación, tamaño de la estrella o proximidad entre ellas, presenta eclipses en su curva de luz, se pueden derivar las masas absolutas, los semiejes mayores de las órbitas y los radios de cada componente.

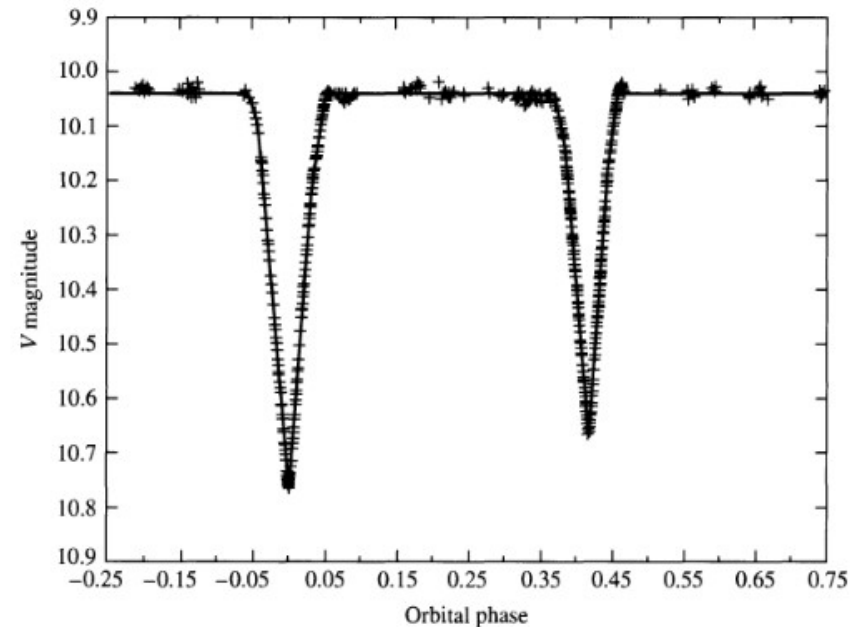
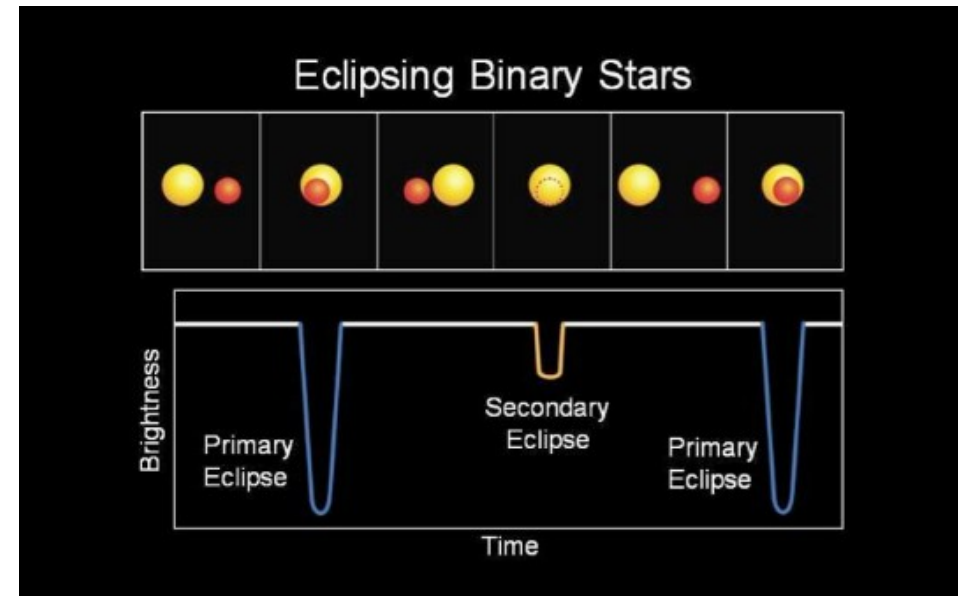
# Binarias Eclipsantes

Si el plano orbital está orientado aproximadamente a lo largo de la línea de la visión, entonces una estrella pasa periódicamente por el frente de otra, bloqueando la luz de la componente eclipsada.

Estos sistemas se reconocen por las variaciones regulares de la cantidad de luz que se recibe, denominada “Curva de Luz”.

Estas curvas proveen información de acerca de las temperaturas relativas y sus radios basadas en la profundidad del mínimo y la duración de los eclipses.

(cerca a  $90^\circ$ )



# Binarias Eclipsantes

Midiendo la duración de los eclipses es posible encontrar el **radio** de cada miembro de una binaria eclipsante espectroscópica.

El tiempo entre el primer contacto  $t_a$  y el mínimo de luz  $t_b$ , combinado con las velocidades de las estrellas, permite calcular directamente el radio de la estrella menor:

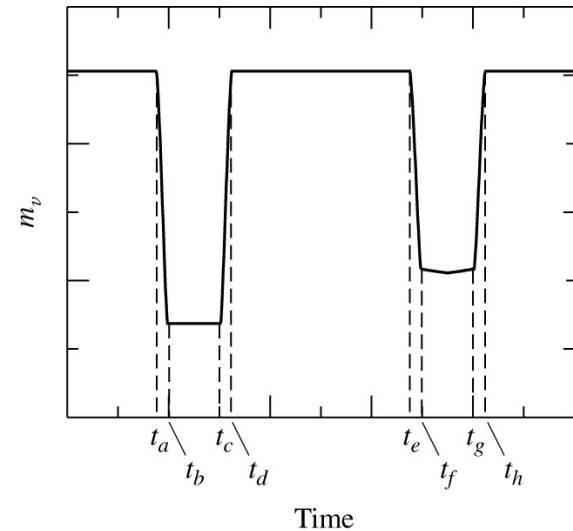
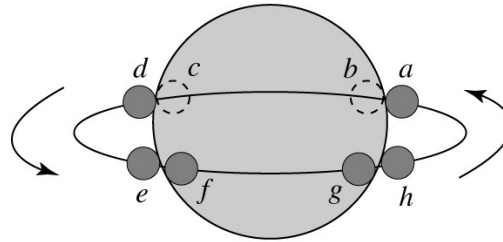
$$r_s = \frac{v(t_b - t_a)}{2}$$

donde  $v = (v_s + v_l)$  es la velocidad relativa entre las dos estrellas.

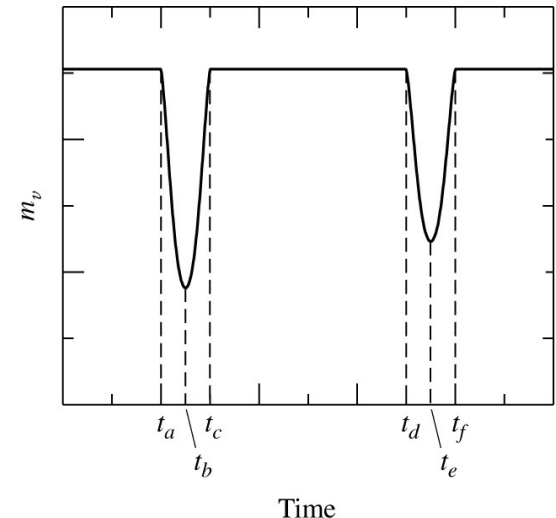
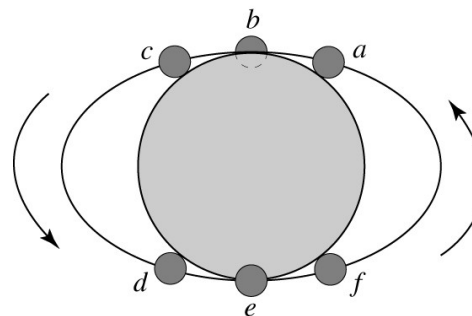
Análogamente, para el radio de la estrella mayor se tiene

$$r_l = \frac{v(t_c - t_a)}{2} = r_s + \frac{v(t_c - t_b)}{2}$$

$T_s > T_l$   
s:small  
l:large



Estrella pequeña completamente eclipsada y mas caliente que de la mayor tamaño,  $i=90^\circ$

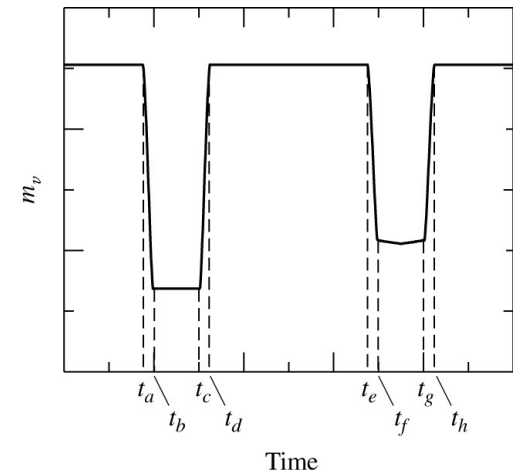
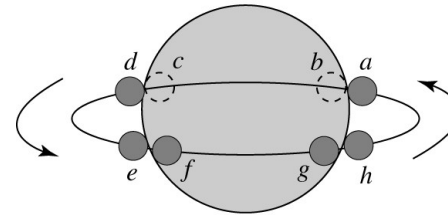


Estrella pequeña no es completamente eclipsada, no hay un mínimo constante  $\Rightarrow i < 90^\circ$

# Binarias Eclipsantes: Temperatura

La relación de las **temperaturas efectivas** de dos estrellas también puede determinarse a partir de la **curva de luz**. Esto es posible si aproximamos a las dos estrellas como cuerpos negros y comparamos la cantidad de luz que nos llega durante el eclipse con la con la fase en que ambos objetos son ambos visibles.

Para esta configuración se puede ver que la profundidad en la curva de luz es mayor cuando la **estrella de menor tamaño y mayor temperatura es eclipsada**,



$$F_r = F_{\text{surf}} = \sigma T_e^4.$$

$$B_0 = k (\pi r_\ell^2 F_{r\ell} + \pi r_s^2 F_{rs}),$$

$$B_p = k \pi r_\ell^2 F_{r\ell}$$

$$B_s = k (\pi r_\ell^2 - \pi r_s^2) F_{r\ell} + k \pi r_s^2 F_{rs}.$$

Flujo superficial radiativo

Contribución de ambas estrellas visibles

Mínimo **p** principal, contribución de de la estrella **l**

Mínimo **s** secundario, contribución de ambas estrellas menos la contribución del área  $\pi r_s^2$  que la **estrella s** le está bloqueando a la **estrella l**,

# Binarias Eclipsantes: Temperatura

Si ahora consideramos la razón entre la profundidad del eclipse primario con respecto al eclipse secundario obtenemos:

$$\frac{B_0 - B_p}{B_0 - B_s} = \frac{F_{rs}}{F_{r\ell}}$$

Usando la expresión de Flujo superficial radiativo obtenemos la razón de las temperatura de ambas estrellas.

$$\boxed{\frac{B_0 - B_p}{B_0 - B_s} = \left(\frac{T_s}{T_\ell}\right)^4 .}$$

# Resolver

(1) Un sistema de estrellas binarias visuales se encuentra a una distancia  $d = 20$  pc. La máxima separación de las componentes es  $7''$  y la mínima separación es  $1''$ , y su período orbital es  $P = 400$  años. El plano orbital yace en el plano del cielo.

- (a) Determinar el semieje mayor  $a$  de la órbita relativa y calcule la suma de las masas ( $M_1 + M_2$ ).
- (b) Si el semieje mayor de la órbita absoluta (i.e, con respecto al centro de masas del sistema) de una componente es:  $a_1 = 3''$  y de la otra:  $a_2 = 1''$ , determinar la masa de cada una de las componentes del sistema.
- (c) Dibuje la curva de luz del sistema (flujo vs tiempo).

## Ayuda

- Escribir los datos que proporcione el sistema
- Dibujar la órbita relativa
- Relacionar el semieje mayor de la órbita relativa con la separación máxima y mínima entre las componentes proporcionada
- Relacionar el semieje mayor teniendo en cuenta su medida angular en segundo de arco con su medida lineal y la distancia.
- Pensar como se aplica la 3ra ley de Kepler
- En el ítem b) recordar que ahora se trata de órbita absoluta, por ende recordar la relación de los semiejes mayores con las masas
- armar el sistema de ecuaciones que relaciona  $m_1 + m_2$  y  $m_1 \cdot m_2$
- En ítem c) pensar en que plano está la órbita del sistema

RECOMIENDO EL TEXTO DE T. VIVES <http://www.portalciencia.net/vives1/vives1.html>